

Data: 13/05/2026 Revisão:02

I) ASPECTO DE SEGURANÇA

- Seguir recomendações de acordo com os procedimentos de segurança e do manual do fabricante, atentando para o preenchimento da APR (Análise Preliminar de Risco).

II) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Manual do fabricante;
- Diagrama Esquemático de Operação do religador;
- Ordem de Proteção em vigor;
- Solicitação de Intervenção (SI) aprovada pelo Pré-despacho da Operação;
- Ordem de Serviço (OS).

III) EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs);
- Notebook;
- Cabos de comunicação e conversor USB/ Serial;
- Multímetro Digital;
- Terrômetro (Para medir a resistência de aterramento);
- Megômetro (para medir a resistência de isolamento);
- Micro-ohmímetro (para medir a resistência de contato).

IV) DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:**1. Dados Gerais**

Setor Responsável:	
Localização do Equipamento:	
Alimentador:	
Nº do Posto:	
Inspetor:	
Ordem de Proteção nº	
Ordem de Serviço (OS) nº	
SI nº	
Data da Inspeção:	

Data: 13/05/2026 Revisão:02

2. Dados do Religador

Fabricante:	
Modelo:	
Nº de Série do Religador:	
Tipo de Relé:	
Nº de Série do Relé:	
Data de Fabricação	
Corrente Nominal:	
Tensão Nominal:	
Massa Total (kg):	
Diagrama Funcional:	

3. Inspeção

- Executar a inspeção e ensaios registrando as condições encontradas com **N – Normal**, **A – Anormal** ou **NP – Não possui**.

3.1. Inspeção Geral – Partes Integrantes do Religador:

Descrição	Condição	Observação
Verificar a presença do atuador e caixa de controle.		
Verificar a presença das chaves laterais (03 do lado fonte e 03 do lado carga), bem como suas corretas ligações ao religador.		
Verificar a presença das 03 chaves de “By-pass”, que podem ser do tipo fusível (corrente inferior ou igual a 40 A) ou do tipo “faca” (corrente superior a 40 A).		
Verificar a presença da prumada de Aterramento.		
Verificar a presença do transformador Auxiliar ou Transformador de Potência (TP), bem como sua correta ligação do lado da Fonte.		
Verificar a presença dos para-raios (03 do lado fonte e 03 do lado carga).		
Verificar a presença do “cabo de comunicação” que liga o atuador ao controle.		
Verificar a presença do “cabo de alimentação” do controle.		
Verificar a presença das placas de topologia dos equipamentos.		

Data: 13/05/2026 Revisão:02

3.2. Inspeção no Atuador

Descrição	Condição	Observação
Verificar a ausência de folgas nos conectores terminais das buchas.		
Visualizar a ausência de rachaduras e indícios de queima nas buchas.		
Verificar se os “olhais de suspensão” foram removidos, e em seguida pendurados no suporte do religador para uma futura reutilização (para o modelo ESV).		
Verificar a presença de amassados.		
Verificar o aspecto geral de conservação quanto a pintura e limpeza.		
No indicador de Nível de Óleo, verificar se há trincas no visor, indício de vazamento e se o nível de óleo está correto (para o modelo ESV).		
Verificar ausência de vazamento de óleo no registro inferior (para o modelo ESV).		
Verificar se a carcaça do atuador está conectada ao aterramento.		
Verificar a ausência de defeitos no indicador de posição (ABERTO/FECHADO).		
Verificar a ausência de defeitos no mecanismo de contagem de operação.		
Verificar a ausência de defeitos nas alavancas de acionamento manual.		
Verificar se a relação de TC está correta.		
Verificar se o cabeamento está íntegro e ligado corretamente.		
Executar teste de Abertura e Fechamento Mecânico local, verificando as Bandeiras: CLOSE / OPEN – FECHADO / ABERTO – I / O .		

3.3. Inspeção na Caixa de Controle

Descrição	Condição	Observação
Verificar a ausência de penetração de água no interior da caixa.		
Verificar a correta fixação da caixa de controle à estrutura suporte.		
Verificar se o cabeamento está íntegro e ligado corretamente.		
Verificar a presença de amassados.		
Verificar a ausência de defeitos nas dobradiças, trinco e borracha de vedação.		
Verificar a ausência de defeitos no relé de comando.		

Data: 13/05/2026 Revisão:02

Verificar a “ordem de ajuste” inserida no relé confere com a que está em vigor.		
Verificar se a carcaça do controle está conectada ao aterramento.		
Verificar a ausência de defeitos nos disjuntores de alimentação.		
Executar teste de bateria (JK, NOVA E NOJA).		
Executar teste no “trip capacitivo” de abertura do religador -RECAW II (para o modelo ESV).		
Executar teste no “trip capacitivo” de alimentação do relé – RECAW III (para o modelo ESV).		
Verificar a ausência de defeitos nas botoeiras e/ ou chaves.		
Verificar se todos os leds e lâmpadas estão funcionando.		
Executar teste de Abertura e Fechamento elétrico local, verificando as bandeiras: CLOSE / OPEN – FECHADO / ABERTO – I / O .		

4. Ensaios

Com o equipamento by passado, e as chaves laterais e fusível do transformador de alimentação (ou TP) abertas, realizar:

- Ensaio de resistência de aterramento, utilizando um “terrômetros” e registrando os valores obtidos no formulário encontrado no ANEXO A;
- Ensaio de resistência de contato, utilizando um “micro-ohmímetro” e registrando os valores obtidos no formulário encontrado no ANEXO B (avaliar através da APR se há condições seguras para realização deste ensaio, caso contrário será considerado apenas os resultados dos ensaios apresentados pelo fabricante);
- Ensaio de resistência de isolamento, utilizando um “megômetro” e registrando os valores obtidos no formulário encontrado no ANEXO C (avaliar através da APR se há condições seguras para realização deste ensaio, caso contrário será considerado apenas os resultados dos ensaios apresentados pelo fabricante).

5. Colocar em operação

- Caso não haja impedimentos construtivos, técnicos e/ou funcionais, colocar o equipamento em operação, seguindo os passos de energização, conforme ANEXO D.

Data: 13/05/2026 Revisão:02

6. Parecer Técnico:

CONCLUSÃO	OBSERVAÇÃO
☐ Aprovado sem restrições , energizado e posto em operação.	
☐ Aprovado com restrições , energizado e posto em operação.	
☐ Reprovado e “By-passado”.	

Data: 13/05/2026 Revisão:02

ANEXO A

ENSAIO PARA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO		
DADOS DO MEDIDOR		
FABRICANTE:		
MODELO:		
Nº DE SÉRIE:		
AMOSTRA	MEDIÇÕES GERAIS	
	DISTÂNCIA ENTRE HASTES	VALOR MEDIDO DA RESISTÊNCIA
1		
2		
3		
OBS1: O valor máximo da resistência de aterramento da malha, não deve ser superior ao estabelecido pela NTD 14 - item 4.10, que é de 20 Ohms .		
_____ RESPONSÁVEL PELO ENSAIO _____/_____/_____ DATA DO ENSAIO		

Data: 13/05/2026 Revisão:02

ANEXO B

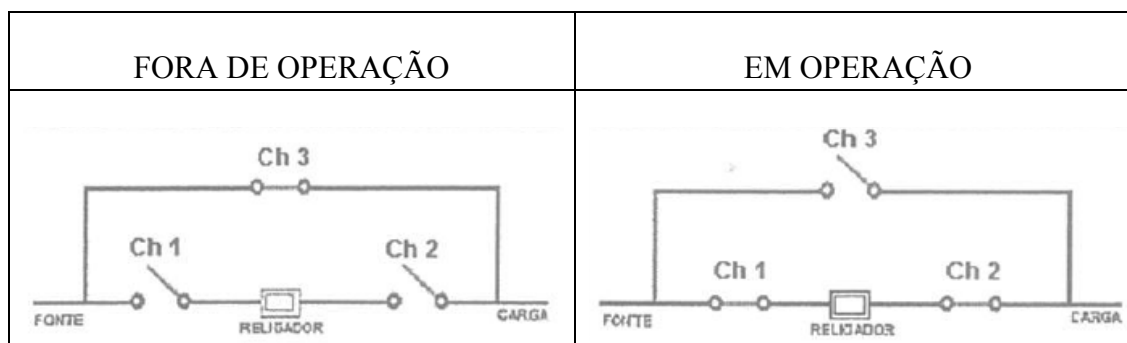
ENSAIO PARA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE CONTATO		
DADOS DO MEDIDOR		
FABRICANTE:		
MODELO:		
Nº DE SÉRIE:		
MEDIÇÕES GERAIS		
TERMINAIS	CORRENTE DE ENSAIO:	
	VALORES OBTIDOS (MICRO-OHM)	
FASE A		
FASE B		
FASE C		
OBS1: A CONEXÃO DE ENSAIO É FEITA LIGANDO O CABO X1 A UM TERMINAL DE FONTE E O CABO X2 AO TERMINAL DE CARGA DA MESMA FASE, REPETIR ESTE PROCEDIMENTO PARA AS OUTRAS FASES. OBS2: PARA O ENSAIO OS CONTATOS DO RELIGADOR DEVEM ESTAR FECHADOS. OBS3: QUALQUER UM DOS VALORES ACIMA MEDIDOS NÃO PODE SER SUPERIOR A 350 MICRO-OHM.		
_____ RESPONSÁVEL PELO ENSAIO _____/_____/_____ DATA DO ENSAIO		

Data: 13/05/2026 Revisão:02

ANEXO C

ENSAIO PARA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO		
DADOS DO MEDIDOR		
FABRICANTE:		
MODELO:		
Nº DE SÉRIE:		
MEDIÇÕES GERAIS		
TEMPO DE ENSAIO	TENSÃO DE ENSAIO:	
	ESCALA DE ENSAIO:	
	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (MΩ)	
15 SEG		
01 MIN		
02 MIN		
03 MIN		
04 MIN		
05 MIN		
06 MIN		
07 MIN		
08 MIN		
09 MIN		
10 MIN		
OBS1: A CONEXÃO DE ENSAIO SERÁ ESTABELECIDADA “CURTO-CIRCUITANDO” OS TERMINAIS DAS 06 BUCHAS ATRAVÉS DE UMA CORDOALHA DE AÇO, POR EXEMPLO, CONECTANDO-AS EM SEGUIDA AO “CABO LINE”; E A CARÇAÇA DO RELIGADOR FICA LIGADA AO “CABO EARTH”. OBS2: OS VALORES ACIMA MEDIDOS NÃO PODEM SER INFERIORES A 700 MΩ.		
_____ RESPONSÁVEL PELO ENSAIO ____/____/____ DATA DO ENSAIO		

ANEXO D



COLOCAR O RELIGADOR EM OPERAÇÃO (RETIRAR O BY PASS):

PASSO	PROCEDIMENTO
1º	Na cabine de controle colocar o religador em modo de comando LOCAL
2º	Através da cabine de controle ABRIR os contatos do religador.
3º	Confirmar se os contatos principais do religador foram ABERTOS , no Indicador de Posição do atuador e no controle.
4º	Bloquear (desligar) a proteção de terra
5º	Bloquear (desligar) o auto-religamento
6º	Fechar as chaves do LADO DA FONTE (Ch 1).
7º	Fechar as chaves do LADO DA CARGA (Ch 2).
8º	Através da cabine de controle FECHAR os contatos do religador.
9º	Confirmar se os contatos principais do religador foram FECHADOS , no Indicador de Posição do atuador e no controle.
10º	ABRIR as chaves facas de BY-PASS (Ch 3)
11º	desbloquear (ligar) a proteção de terra
12º	desbloquear (ligar) o auto-religamento
13º	Caso o religador seja telecomandado colocá-lo em modo de comando REMOTO .